

(bedeutet wichtig für Zusammenfassung)

Thema: Fourier-Analysis

In LinAlg habt ihr gesehen, dass ein Vektor aus Basisvektoren besteht:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = a \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{Um die Koeffizienten zu finden, benutzen wir das Skalarprodukt}$$

$\uparrow$ $\uparrow$
 Basisvektoren

mit den Basisvektoren: $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow a=3, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix} \Rightarrow b=4$

Statt Vektoren schauen wir uns jetzt Funktionen an: Funktionen bestehen aus Linearkombinationen von „Basisfunktionen“.

1.1 Sei $f(t)$ 2L periodisch. $\Rightarrow$

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}t\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}t\right)$$

$\uparrow$
 Mittelwert der Funktion

$\Rightarrow$ Basisfunktionen: $\cos\left(\frac{n\pi}{L}t\right), \sin\left(\frac{n\pi}{L}t\right)$

$\Rightarrow$ Koeffizienten: a_n, b_n

$f(t)$ wird also aufgeteilt in viele Schwingungen und a_n, b_n beschreiben, wie viel von der Frequenz $\frac{n}{2L}$ in $f(t)$ steckt.

1.2 Für Funktionen lautet das Skalarprodukt: $\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 f(t) \overline{g(t)} dt$

⇒ Wie bei Vektoren, nehmen wir das Skalarprodukt zwischen dem Basisvektorfunktion und der Funktion:

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) \cos\left(\frac{n\pi}{L}t\right) dt \quad \text{und} \quad b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) \sin\left(\frac{n\pi}{L}t\right) dt$$

Skalarprodukt zwischen Funktion und Basisfunktion

1.3 Wenn man auch negative n zulässt, lässt sich die Fourierreihe durch einen Koeffizienten ausdrücken:

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{j \frac{n\omega}{T} t} \quad \text{und wie zu erwarten} \quad c_n = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(t) e^{-j \frac{n\omega}{T} t} dt$$

⇒ Beide Fourierreihen-Darstellungen sind verbunden durch

$$\begin{cases} c_n = \frac{1}{2}(a_n - ib_n) \\ c_{-n} = \frac{1}{2}(a_n + ib_n) \end{cases}$$

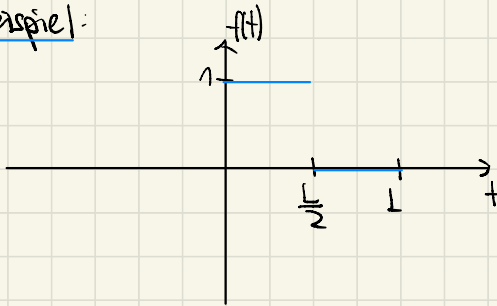
1.4 Frage: Falls $f(t)$ gerade/ungerade ist, was lässt sich über a_n und b_n sagen?

Antwort:

$\cos(x)$ ist gerade und $\sin(x)$ ungerade $\Rightarrow a_n = 0$ für ungerades n und $b_n = 0$ für gerades n

1.5 Fourierreihen gelten für periodische Funktionen. $\Rightarrow$ Falls f nicht-periodisch, aber beschränkt ist, setzen wir f einfach periodisch fort.

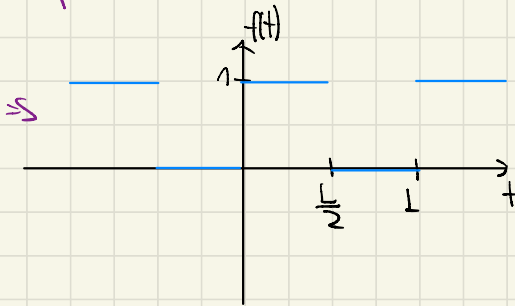
Beispiel:



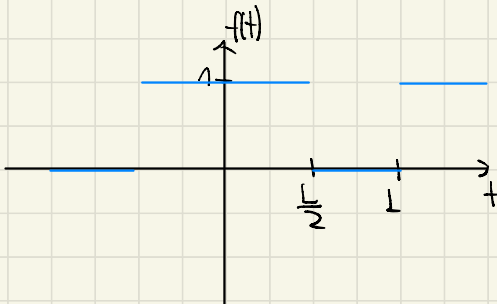
$\Rightarrow f$ ist beschränkt auf $[0, L]$

Wir benutzen 3 Arten der Fortsetzung.

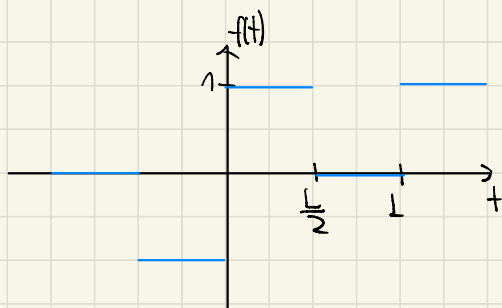
I 1-periodisch



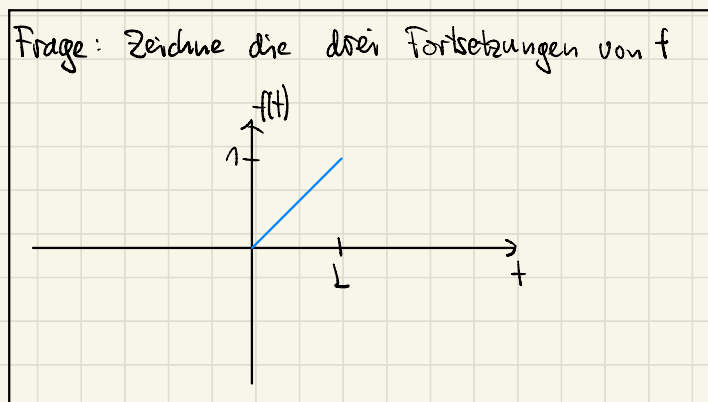
II. gerade 2L-periodisch



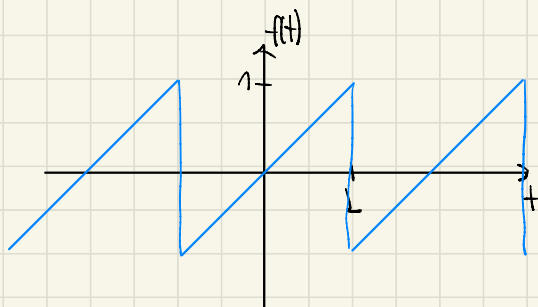
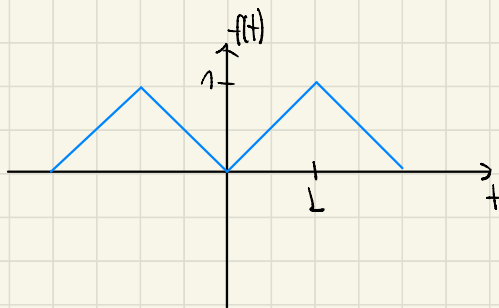
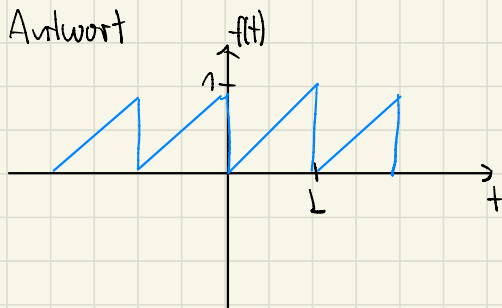
III. Ungerade 2L-periodisch



1.6 Frage: Zeichne die drei Fortsetzungen von f



Antwort



1.7 Beispiel: $f(x) = x^2 + x + 2$ ist auf $[-3\pi, 3\pi]$ definiert und wird mit Periode 6π fortgesetzt.

$\Rightarrow$ Bestimme w, a_0, d_n, b_n . Tipp:

I. II. III. IV.

$$\int x^2 \cos(\frac{n}{3}x) dx = \frac{(x^2 \cdot \frac{3}{n} - 2) \sin(\frac{n}{3}x) + 2x \cos(\frac{n}{3}x)}{n^3}$$

$$\int x \sin(\frac{n}{3}x) dx = \frac{-x \cos(\frac{n}{3}x) + \sin(\frac{n}{3}x)}{n^2}$$

I. w bestimmen $\Rightarrow w = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{6\pi} = \frac{1}{3}$

II. a_0 bestimmen $\Rightarrow a_0 = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) dx, L = \frac{T}{2} = 3\pi$

$$\Rightarrow a_0 = \frac{1}{3\pi} \int_{-3\pi}^{3\pi} x^2 + x + 2 dx = \frac{1}{3\pi} \cdot 2 \left(9\pi^2 + 6\pi \right) = \frac{6\pi^2 + 4}{3}$$

III. d_n bestimmen $\Rightarrow d_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cdot \cos(\frac{n\pi}{L}x) dx = \frac{1}{3\pi} \int_{-3\pi}^{3\pi} (x^2 + x + 2) \cos(\frac{n}{3}x) dx$

$$= \frac{1}{3\pi} \int_{-3\pi}^{3\pi} x^2 \cos(\frac{n}{3}x) dx + \frac{1}{3\pi} \int_{-3\pi}^{3\pi} x \cos(\frac{n}{3}x) dx + \frac{1}{3\pi} \int_{-3\pi}^{3\pi} 2 \cos(\frac{n}{3}x) dx$$

$$= \frac{1}{3\pi} \cdot \left[\frac{(x^2 \cdot \frac{3}{n} - 2) \sin(\frac{n}{3}x) + 2x \cos(\frac{n}{3}x)}{n^3/27} \right]_{-3\pi}^{3\pi} + \frac{1}{3\pi} \left[\frac{6}{n} \sin(\frac{n}{3}x) \right]_{-3\pi}^{3\pi}$$

$$= \frac{1}{3\pi} \cdot \frac{27}{n^3} \cdot 2 \cdot 2 \cdot \frac{n}{3} 3\pi (-1)^n = \frac{36}{n^2} (-1)^n$$

IV. b_n bestimmen $\Rightarrow b_n = \frac{1}{3\pi} \int_{-3\pi}^{3\pi} (x^2 + x + 2) \sin(\frac{n}{3}x) dx = \frac{1}{3\pi} \int_{-3\pi}^{3\pi} x \sin(\frac{n}{3}x) dx$

$$= \frac{1}{3\pi} \int_{-3\pi}^{3\pi} \frac{-x \cdot \frac{n}{3} \cos(\frac{n}{3}x) + \sin(\frac{n}{3}x)}{n^2/9} dx = \frac{1}{3\pi} \cdot \frac{9}{n^2} \cdot -23\pi \cdot \frac{n}{3} (-1)^n = -\frac{6(-1)^n}{n}$$

1.8 Sei $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i n \frac{2\pi}{T} t}$. $\Rightarrow c_n = \hat{f}(\omega)$ ist die **diskrete Fourier-Transformation**.

$\Rightarrow \hat{f} = c_n$ liegt nicht mehr im Zeitbereich, sondern im **Frequenzbereich**

$f(t)$: Wie gross ist f in einer gewissen Zeit?

$\hat{f}(\omega)$: Wie gross ist f in einer gewissen Frequenz $\frac{\omega}{2\pi}$?

1.9 Falls f nicht beschränkt ist, können wir f nicht periodisch fortsetzen.

$\Rightarrow$ Lösung: Wir nehmen die Periode $\rightarrow \infty$

$\Rightarrow$ Fourier-Transformation: $f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) e^{i\omega t} d\omega$ und $\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$

$\Rightarrow$ " $\hat{f}(\omega) = c(\omega)$ ", sagt uns also wie viel von der Frequenz ω in $f(t)$ steckt

$\Rightarrow$ Falls f nicht periodisch ist wird aus einer Summe ein Integral und aus einem diskreten Frequenzspektrum ein kontinuierliches.

2.1 Tipps Serie 12.

1. $\int_a^{s+L} f(t) dt = \int_a^L f(t) dt + \int_L^{s+L} f(t) dt \Rightarrow$ Substitution $t = s+L$

2. b) $\hat{f}(\omega) = c_n = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(t) e^{-i \frac{\omega}{2L} t} dt$

c) Siehe 1.3 in meinen Notizen für $c_n \rightarrow a_n, b_n$

3. a) $e^{-i\omega t} = \cos(\omega t) - i \sin(\omega t)$

b) $e^{i\omega t} = \cos(\omega t) + i \sin(\omega t)$

c) Koeffizientenvergleich